

넥서스 유니 관리자 백단 연동형 부서 공개정보 통합 반영 시스템 기획서

요약

백석문화대학교 출발점 사이트를 보면, 메인 사이트에는 대학소개·학교현황·대학기관·학사정보 등 대분류가 있고, 산학협력단처럼 별도 서브영역에서는 인사말·연혁·조직도·사무분장·주요업무·관련법규·예결산·연구비 관리업무 흐름도까지 개별적으로 운영되고 있습니다. 또한 교직원 메뉴에는 “홈페이지 수정요청”이 별도로 존재하고, 로그인 사용자는 그룹별 메뉴와 게시판을 다르게 이용하도록 구성되어 있습니다. 이는 현재도 공개정보 관리와 내부 수정 요청이 분리되어 있으나, 원장 데이터와 공개 사이트 반영이 완전히 표준화·자동화되어 있지는 않음을 시사합니다. ①

법·제도 측면에서는 고등교육기관의 공시정보를 국민이 알기 쉽게 홈페이지를 통해 공개해야 하며, 공시항목 작성자와 확인자는 수시 점검을 수행하고 오류를 발견하면 지체 없이 수정·보완해야 합니다. 개인정보 처리방침은 별도 수립·공개가 필요하고, 개인정보처리시스템의 접근권한 변경 이력과 접속기록은 법령 기준에 따라 보관·관리되어야 하며, 공공기관 기록관리 대상에는 결재 과정 수정내용과 이력 정보까지 포함됩니다. 따라서 “부서 공개정보” 시스템은 단순 웹 CMS가 아니라, **표준 데이터 스키마 + 권한 기반 입력 + 승인 + 즉시 배포 + 이력·감사 + 정정 체계**를 갖춘 행정형 콘텐츠 플랫폼이어야 합니다. ②

본 기획서의 핵심 제안은 다음과 같습니다. 첫째, 넥서스 유니 관리자 백단을 **단일 원장 시스템**으로 두고, 부서 공개 항목을 구조화 데이터로 입력하게 합니다. 둘째, 승인 완료 시 **실시간 이벤트 기반 배포**로 메인 공개 사이트와 관련 서브사이트에 즉시 반영되되, 야간 **배치 대사로** 누락·불일치를 자동 점검합니다. 셋째, 조직도·업무분장·워크플로우·연간계획은 이미지/PDF 첨부에만 의존하지 않고 JSON 기반 원본을 저장한 뒤 웹·PDF·이미지로 자동 렌더링합니다. 넷째, 개인 정보·비공개 항목은 스키마 차원에서 분리하고, 공개 API에는 애초에 노출되지 않도록 설계합니다. 이 구조는 현재 BSCU 사이트의 분산 운영 현실과 공시·정정·기록관리 요구를 동시에 만족시키는 방향입니다. ③

출발점 사이트 진단과 기획 원칙

BSCU 메인 사이트는 하나의 대학교 대표 포털이면서도, 입학 영역, 조기취업형 계약학과, 산학협력단, 커뮤니티, 통합 로그인 등 여러 하위 서비스와 도메인/서브영역을 함께 운영합니다. 메인 메뉴에는 대학소개와 학교 현황, 대학기관, 학사정보가 있고, 산학협력단 서브사이트에는 인사말, 연혁, 조직구성도, 사무분장, 주요업무, 관련법규, 예·결산공고, 연구비 관리업무 흐름도 등이 별도로 노출됩니다. 즉, 현재 공개정보는 “메인 포털 + 부속 서브사이트”의 다중 채널 구조로 관리되고 있습니다. ④

또한 현행 공개 페이지 중 일부는 구조화 데이터가 아니라 **이미지 중심**으로 공개됩니다. 산학협력단 조직도 페이지와 연구비 관리업무 흐름도 페이지는 본문에 실질적으로 이미지로만 노출됩니다. 이는 사용자가 보기에는 문제가 없더라도, 향후 검색 고도화, API 재사용, 접근성 보완, 다국어 전환, 모바일 최적화, 개별 노드 단위 변경 이력 관리에는 불리합니다. 따라서 새 시스템에서는 “보이는 결과물”보다 먼저 “구조화 원본 데이터”를 저장하고, 그 원본으로 웹 렌더링·SVG·PDF·이미지 썸네일을 생성하는 방식이 필요합니다. 이 판단은 현재 페이지가 보여주는 구성 형식에 대한 설계적 추론입니다. ⑤

대학 행정 공개정보의 성격도 이미 엿볼 수 있습니다. 총무처는 문서 수발 및 통제, 공간조정, 보안, 복무, 당직, 보험, 개인정보보호 등 구체적 업무 목록을 공개하고 있고, 산학협력단은 산학연구와 산학협력 업무를 세부 항목으로 공개하고 있습니다. 즉, 대학 부서 공개정보는 단순 소개문을 넘어서 **업무 기능·조직 구조·규정 연결·계획과 성과**로 확장되는 경향이 있습니다. 여기에 BSCU 자체평가 보고서는 산학협력, 취·창업, 현장실습 업무가 규정, 전담조직, 업무분장, 연간 지원계획, 평가 및 환류 체계와 연결되어 있음을 보여줍니다. ⑥

한편, 국내 다른 대학들도 유사한 공개 패턴을 보입니다. 고려대학교 산학협력단은 인사말·비전·연혁·정관·조직도 및 업무분장을 공개하고, 아주대학교는 기관소개 메뉴 아래 연구관리 행정흐름도와 업무분장, 규정, 서식/매뉴얼을 함께 제공하며, 국민대학교도 조직도·업무분장과 함께 연구사업 수행 절차를 공개합니다. 따라서 부서 공개정보 시스템은 소개형 페이지와 절차형 페이지를 모두 표준화할 수 있어야 합니다. ⁷

이상의 진단을 바탕으로 본 기획서의 원칙은 다섯 가지입니다. 첫째, **단일 입력·다중 노출**입니다. 둘째, **공개정보와 내부 정보의 스키마 분리**입니다. 셋째, **승인 이후 즉시 반영, 이후 정합성 자동 점검**입니다. 넷째, **구조화 원본 우선**입니다. 다섯째, **접근성·기록성·감사 가능성 내재화**입니다. BSCU 사이트는 이미 개인정보처리방침을 별도 공개하고 있고, 웹접근성 인증마크도 표시하고 있으므로, 새 시스템도 이 수준을 유지하거나 상향해야 합니다. 또한 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1은 웹 콘텐츠 접근성 향상을 위한 기술 규격을 제시합니다. ⁸

공개 항목 표준 데이터 모델

아래 표는 대학 또는 유사 공공기관의 부서별 공개정보를 위한 권장 표준 항목입니다. 이 표의 목적은 “한 부서가 어떤 공개정보를 반드시 구조화해서 갖고 있어야 하는가”를 정의하는 것입니다. 특히 현재 BSCU가 공개 중인 인사말·연혁·조직도·사무분장·주요업무·관련법규·예결산·업무 흐름도를 기준 축으로 삼았습니다. ⁹

공개 항목	우선 순위	데이터 타입	길이·포맷	입력 예시	접근 권한	비고
부서 ID	필수	string	영문/숫자 30자 이내, 고유값	sanhak-office	시스템관리자, 콘텐츠관리자	공개 URL 및 API 키
부서명	필수	string	국문 100자 이내	산학협력단	부서편집자 이상, 공개읽기	다국어 확장 가능
영문명	권장	string	영문 150자 이내	Industry-Academic Cooperation Foundation	부서편집자 이상, 공개읽기	국제 페이지 대비
상위부서	필수	reference	조직 트리 참조	대학본부 > 산학협력단	부서편집자 이상, 공개읽기	조직도 자동 생성용
URL 슬러그	필수	string	소문자, 하이픈, 50자 이내	industry-cooperation	시스템관리자, 콘텐츠관리자	중복 금지
부서 소개 요약	필수	text	500자 이내	지역산업 연계 및 연구지원 총괄	부서편집자 이상, 공개읽기	검색 결과 요약
부서장 인사말 제목	권장	string	150자 이내	백석문화대학교 산학협력단 방문을 환영합니다	부서편집자 이상, 공개읽기	헤드라인용

공개 항목	우선 순위	데이터 타입	길이·포맷	입력 예시	접근 권한	비고
부서장 인사말 본문	권장	rich text	5,000자 이내	산학협력 비전·역할 소개	부서편집자 이상, 공개읽기	HTML 허용 범위 제한
대표 이미지	선택	image	JPG/PNG/ WebP, 5MB 이하	단장 사진 또는 부서 대표 이미지	부서편집자 이상, 공개읽기	ALT 텍스트 필수
연혁	필수	array object	연도, 날짜, 제목, 설명	2025 / RISE 사업 선정	부서편집자 이상, 공개읽기	연도 필터 지원
조직도	필수	graph JSON	노드/엣지, 직제·부서·역할	단장 > 팀장 > 팀	부서편집자 이상, 공개읽기	이미지 자동 렌더링 병행
업무분장	필수	repeat group	업무영역, 세부업무, 담당역할	연구비 총괄관리 / 교원업적평가	부서편집자 이상, 공개읽기	개인 실명은 기본 비권장
주요업무	필수	repeat group	제목+설명	산학연구, 산학협력	부서편집자 이상, 공개읽기	대국민 설명형
대표 연락처창구	필수	object	대표전화·대표이메일·위치	041-000-0000 / dept@ac.kr	부서편집자 이상, 공개읽기	개인 휴대전화 제외
관련 규정 목록	필수	reference array	규정명, 규정번호, 시행일	산학협력단 운영규정	부서검토자 이상 등록, 공개읽기	원문/요약 연결
규정별 적용 업무단위	필수	mapping array	규정 ↔ 업무단위 N:M	운영규정 ↔ 협약체결	부서검토자 이상, 공개읽기	워크플로우 연결 핵심
업무단위 워크플로우	필수	workflow JSON	단계, 조건, 산출물, 담당역할	계획→검토→승인→공개	부서검토자 이상, 공개읽기	머메이드 자동 변환 가능
연간계획	필수	object	연도, 목표, 사업, 일정, KPI	2027 연간 운영계획	부서검토자 이상, 공개읽기	버전 관리 필수
성과지표	권장	array object	KPI명, 목표값, 실적, 기준일	참여기업 수 / 120개	부서검토자 이상, 공개읽기	연간계획과 연동

공개 항목	우선 순위	데이터 타입	길이·포맷	입력 예시	접근 권한	비고
첨부분서	권장	file array	PDF/HWP/XLSX 등	계획서, 규정집, 매뉴얼	부서편집자 이상, 공개읽기	민감 파일 업로드 차단
공지 연계	권장	reference array	게시판/공지 피드 연결	사업 공고, 일정 공지	부서편집자 이상, 공개읽기	게시판 재사용
FAQ	선택	repeat group	질문·답변	연구비 집행 문의	부서편집자 이상, 공개읽기	민원 감소용
검토주기	필수	date/enum	월/분기/반기/연	반기 1회	부서편집자 이상, 내부	공개 여부 선택
공개상태	필수	enum	초안/검토/승인/게시/회수	게시	승인자 이상 변경, 공개읽기	게시 상태머신
공개기간	권장	date range	시작일~종료일	2026-01-01~2026-12-31	승인자 이상, 공개읽기	한시성 정보용
접근성 메타	필수	object	ALT, 링크 제목, 표 설명	조직도 대체텍스트	부서편집자 이상, 공개읽기	KWCAG 대응
검색 메타	권장	object	키워드, 요약, 정렬 우선순위	산학협력, 연구비, RISE	부서편집자 이상, 공개읽기	사이트 통합 검색 강화

이 표준 항목은 현재 BSCU와 타 대학의 부서 공개 패턴에서 반복적으로 나타나는 메뉴군을 구조화한 것입니다. 특히 BSCU 산학협력단은 인사말·연혁·조직도·사무분장·주요업무·관련법규·예결산·연구비 흐름도까지 공개하고 있고, 총무처는 세부 업무 자체를 공개하며, 다른 대학들도 연혁·정관·업무분장·행정흐름도까지 공개합니다. ¹⁰

비공개 항목은 별도 블랙리스트로 명시해야 합니다. **개인 휴대전화, 개인 이메일, 주민등록번호류, 생년월일, 서명 원본, 내부 검토 코멘트, 승인 반려 사유 전문, 미공개 예산 초안, 보안설정값, 계정정보, 내부망 URL** 등은 공개 모델에서 제외해야 합니다. 개인정보 처리방침은 별도 의무 공개 대상일 수 있으나, 부서별 공개정보 입력 폼과는 분리해야 하며, 공개 페이지에는 원칙적으로 대표 연락처 수준만 노출하는 것이 안전합니다. BSCU 역시 개인정보 처리방침과 개인정보 파일, 영향평가, 안전성 확보조치 등을 별도 정책 페이지에서 관리하고 있습니다. ¹¹

메타데이터와 버전·이력 설계

공개 페이지가 “보이는 HTML”이 아니라 “행정 데이터”가 되려면 콘텐츠 자체보다 메타데이터가 더 중요합니다. 특히 교육기관 공시정보는 작성자·확인자 지정, 정확성 점검, 오류 발견 시 지체 없는 수정·보완이 요구되므로, 누가 언제

무엇을 왜 바꾸었는지 추적 가능한 설계가 선행되어야 합니다. 또한 공공기록물 관리 범위에는 결재과정에서 발생한 수정내용과 이력 정보도 포함되므로, 단순 최종본 저장만으로는 부족합니다. ¹²

아래 메타데이터 세트는 최소 권장안입니다.

메타데이터 필드	설명	예시
<code>content_id</code>	콘텐츠 고유 식별자	CNT-DEP-2026-001245
<code>department_id</code>	소속 부서 식별자	sanhak-office
<code>content_type</code>	콘텐츠 유형	HISTORY, ORG_CHART, ANNUAL_PLAN
<code>schema_version</code>	입력 스키마 버전	2.1.0
<code>revision_no</code>	개정 번호	3.4
<code>status</code>	상태머신 값	DRAFT, IN_REVIEW, APPROVED, PUBLISHED, WITHDRAWN
<code>effective_from</code>	효력 시작일	2026-09-01
<code>effective_to</code>	효력 종료일	2027-02-28
<code>published_at</code>	실제 게시 시각	2026-09-01T09:03:22+09:00
<code>owner_role</code>	콘텐츠 책임 역할	산학협력팀장
<code>created_by</code>	초안 작성자 계정	u10231
<code>reviewed_by</code>	검토자 계정	u09420
<code>approved_by</code>	승인자 계정	u00011
<code>change_reason</code>	변경 사유	조직개편 반영
<code>diff_summary</code>	자동 생성 변경 요약	팀 명칭 2건 변경, 업무분장 3건 수정
<code>source_regulation_id</code>	근거 규정 참조	RULE-IAF-OP-001
<code>workflow_unit_id</code>	매핑된 업무단위 ID	WF-RESEARCH-SETTLEMENT
<code>security_class</code>	공개/내부/비공개 분류	PUBLIC
<code>integrity_hash</code>	본문 해시	SHA-256 값
<code>rollback_target</code>	롤백 기준 버전	rev 3.3
<code>next_review_date</code>	차기 정기 점검일	2027-01-15

버전관리에는 **스냅샷 + 변경차분** 혼합형이 가장 적합합니다. 즉, 게시 시점마다 완전한 스냅샷을 남기고, 각 버전 간 변경 점은 diff로 계산합니다. 이렇게 하면 한 번의 클릭으로 과거 공개본을 재현할 수 있고, 감사 시점에도 “해당 날짜에 대외 공개된 정확한 버전”을 잃지 않습니다. 조직도나 워크플로우처럼 구조가 복잡한 항목도 JSON 스냅샷으로 복원할 수 있습니다. 이는 공시 오류 정정과 롤백 요구에 모두 대응합니다. ¹²

이력관리 레이어는 세 겹으로 나누는 것이 좋습니다.

이력 레이어	저장 내용	공개 여부
콘텐츠 이력	본문, 첨부, 조직도 JSON, 워크플로우 단계 값	필요 시 일부 공개
승인 이력	제출, 반려, 재제출, 승인, 게시, 회수, 롤백	내부
감사 이력	계정, IP, 행위유형, 대상ID, 전후값 해시, 결과코드	내부 전용

운영규칙도 명확해야 합니다. 초안 저장은 무제한 가능하지만, **게시 이력은 삭제 금지**로 두고 “회수” 또는 “폐기” 상태만 허용해야 합니다. 반려 이력도 삭제하지 않아야 하며, 반려 사유는 공개 페이지가 아니라 내부 이력에서만 봅니다. 권한 변경 이력은 최소 3년 보관, 접속기록은 최소 1년 보관이 필요하며, 대규모 개인정보처리시스템이나 민감정보 처리 시스템은 2년 이상 보관해야 합니다. ¹³

규정과 업무단위 워크플로우 설계

현재 BSCU 산학협력단은 관련법규와 주요업무, 연구비 관리업무 흐름도를 함께 공개하고 있고, 자체평가 보고서는 산학협력·취창업·현장실습이 규정, 전담조직, 업무분장, 연간계획, 평가와 환류로 연결된다고 설명합니다. 다시 말해, 공개 정보 시스템은 “규정 페이지”, “업무 페이지”, “연간계획 페이지”, “흐름도 페이지”가 서로 따로 노는 구조가 아니라, **규정 → 업무단위 → 절차 단계 → 공개 콘텐츠**로 자동 연결되는 구조여야 합니다. ¹⁴

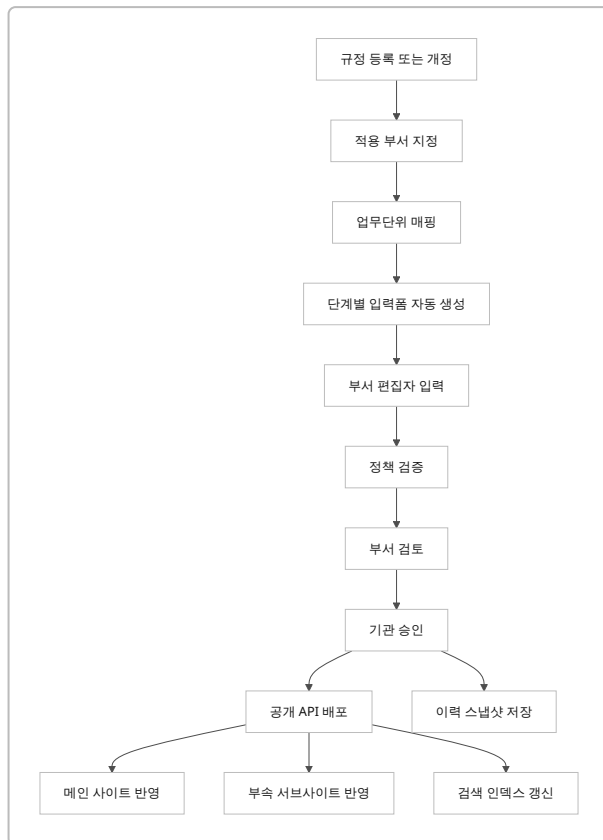
아래는 권장 매핑 구조입니다.

규정군	업무단위	선행 입력 항목	공개 산출물	자동 생성 페이지
학칙/제규정	규정 제정·개정 관리	규정 원문, 시행일, 소관부서, 개정사유	규정 요약, 관련 업무 링크	규정 목록, 규정 상세
산학협력단 운영규정	산학협력 운영	조직도, 주요업무, 협약 절차, 예결산	부서소개, 업무분장, 사업절차	부서 메인, 업무 안내
학술연구비 중앙관리 규정	연구비 관리	공모, 과제등록, 집행, 정산 단계	연구비 흐름도, 서식·FAQ	업무 흐름도, 자료실
현장실습 관련 규정	현장실습 운영	계획수립, 기관선정, 사전교육, 지도, 평가	단계별 절차와 체크리스트	운영 프로세스 페이지
취·창업 지원규정	취창업 지원	연간지원계획, 프로그램, KPI, 위원회	연간계획, 실적, 성과 피드백	연간계획, 사업 소개
개인정보처리방침·정보통신운영규칙	공개사이트 정보관리	공개가능 항목, 검토기준, 보존기준	공개기준표, 검수 로그 일부	운영 가이드, 관리자 도움말

이 설계의 핵심은 **규정과 업무단위를 N:M으로 매핑**하는 것입니다. 같은 규정이 여러 업무단위를 지배할 수 있고, 하나의 업무단위가 여러 규정의 적용을 받을 수 있기 때문입니다. 예를 들어 “연간계획”은 운영규정, 예산 관련 규정, 평가 기준을 동시에 참조할 수 있습니다. 이 매핑을 해두면, 특정 규정이 개정될 때 영향받는 공개 페이지와 워크플로우를 자

동으로 찾아낼 수 있습니다. BSCU 자체평가 보고서가 계획-운영-평가-환류의 주기를 보여준다는 점에서, 특히 연간계획 모듈과의 연결성이 중요합니다. 15

아래 플로우는 규정과 업무단위, 공개 콘텐츠가 어떻게 연결되어야 하는지를 나타냅니다.



실무적으로는 “업무단위 정의서”가 필요합니다. 각 업무단위는 업무단위명, 근거 규정, 시작 조건, 종료 조건, 필수 산출물, 승인 권한, 공개 가능 범위, 화면 템플릿 유형 을 가져야 합니다. 예를 들어 현장실습 운영 업무단위는 계획수립, 실습처 선정, 사전교육, 운영, 순회지도, 평가, 학점인정, 성과환류라는 단계를 가진 구조화 워크플로우로 저장될 수 있습니다. BSCU 보고서 역시 현장실습에서 운영계획수립, 실습업체 선정, 사전교육, 순회지도, 학점인정, 평가 관련 규정 기반 지원을 언급하고 있습니다. 15

연간계획 중심의 예시 흐름은 다음과 같이 둘 수 있습니다.



관리자 백단 UI/UX 설계

BSCU는 이미 교직원용 메뉴, 통합로그인, 특정 그룹 사용자만 접근 가능한 메뉴·게시판, 그리고 “홈페이지 수정요청” 기능을 운영하고 있습니다. 따라서 새 백단은 별도 계정 체계보다 기존 SSO 기반 역할 연동형 UI로 설계하는 것이 자연스럽습니다. 공개정보 운영 UI는 “웹페이지 만드는 화면”이 아니라 “행정 콘텐츠를 입력·검수·승인·배포하는 업무 화면”이어야 합니다. 16

권한 체계는 최소 다음과 같이 분리하는 것이 좋습니다.

역할	주요 권한
시스템관리자	전사 스키마 설정, 권한정책, 연동설정, CDN/롤백, 감사로그 조회
콘텐츠운영관리자	부서 생성, 공개 템플릿 설정, 게시 정책 관리
부서편집자	자기 부서 초안 작성·수정·첨부 업로드
부서검토자	검증 결과 확인, 제출, 반려 사유 기재
기관승인자	승인·게시·회수·긴급공지 반영
감사자·기록관리자	모든 이력 열람, 변경 원인 추적, 반출 리포트
공개사용자	게시 완료 정보 조회만 가능

권장 화면 구성은 다음과 같습니다.

화면명	핵심 필드	주요 검증	권한
대시보드	반영 대기 건수, 만료 예정, 오류 건수, 최근 게시	SLA 초과 건 강조, 부서별 현황	전 역할 차등
부서 마스터	부서명, 상위부서, 슬러그, 대표 연락처, 공개상태	중복 슬러그, 상위조직 순환 참조 금지	운영관리자 이상
공개 항목 편집기	인사말, 연혁, 주요업무, 조직도, 업무분장	필수항목 누락, 문자수, 금치어, HTML 정제	부서편집자 이상
규정·워크플로우 매퍼	규정 선택, 업무단위 연결, 단계 정의	규정 미연결 게시 금지, 단계 누락 경고	부서검토자 이상
연간계획 편집기	연도, 목표, 사업, 일정, KPI, 공개 산출물	KPI 형식, 기간 중복, 근거 규정 누락	부서편집자 이상
미리보기·비교	현재 게시본 vs 검토본, 변경 라인 diff	승인 전 diff 필수 확인	검토자, 승인자
승인함	제출자, 제출 시각, 변경 사유, 영향 페이지	다중 사이트 영향 경고	승인자
게시 모니터	배포 대상, API 응답, 캐시 퍼지 상태, 검색 색인 상태	실패 건 재시도, 부분 실패 차단	운영관리자 이상
이력·감사	버전목록, 행위유형, 접속IP, 롤백 후보	삭제 불가, 반출 사유 입력	감사자, 관리자
정책·사전관리	금치어, 개인정보 패턴, 파일형식, ALT 규칙	기준 위반 시 저장 차단	시스템관리자

UI/UX는 **폼 기반 입력 + 구조 시각화 + 승인 비교**의 조합이 좋습니다. 예를 들어 조직도는 트리 편집기와 표 편집기를 함께 제공하고, 워크플로우는 단계 리스트와 머메이드 미리보기를 동시에 보여주며, 업무분장은 엑셀형 그리드 편집도 지원하도록 합니다. 현행 일부 공개 페이지가 조직도/흐름도를 이미지로 보여주고 있는 만큼, 백단에서는 그 반대로 원본 데이터를 편집하는 경험이 필요합니다. 5

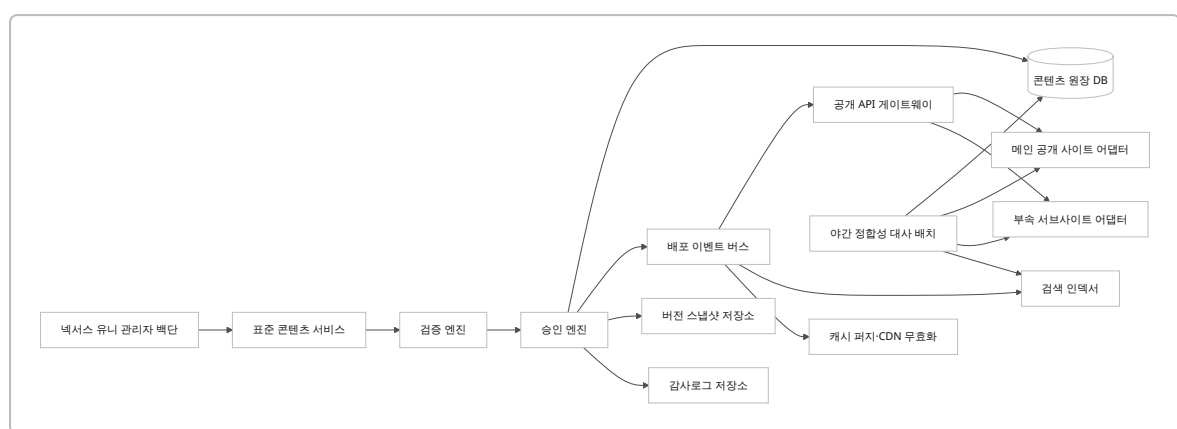
검증 규칙도 화면 단계에서 바로 적용해야 합니다. 대표적으로 다음이 필요합니다. 개인정보 패턴 탐지, 개인 연락처 업로드 경고, ALT 텍스트 누락 차단, 연혁의 미래 날짜 오류 방지, 조직도 고아 노드 탐지, 규정 없는 워크플로우 게시 금지,

게시 종료일이 시작일보다 이른 경우 저장 차단, 공지 연계 시 비공개 게시판 참조 차단입니다. 이는 공개정보 정확성 점검과 개인정보 보호 요구에 부합합니다. 17

동기화·배포 아키텍처와 통제 프로세스

기술스택이 미지정이므로, 본 보고서는 **제품 종속이 아닌 구조 표준**을 우선 제시합니다. 다만 공공 부문 친화적 권장안으로는 eGovFrame 지원 생태계를 활용한 Spring 기반 애플리케이션 구성이 유리합니다. eGovFrame은 실행환경·개발환경·운영환경·공통컴포넌트·호환성확인 서비스를 제공하고 있고, Open API 연계 서비스 예제에서는 API 연계, 조회 이력 관리, 사용자/관리자 인증과 권한 연동 구조를 제시합니다. 18

권장 아키텍처는 **실시간 이벤트 배포 + 배치 대사 병행형**입니다. 승인까지는 트랜잭션 중심으로 처리하고, 승인 완료 후에는 게시 이벤트를 발행하여 공개 API, 캐시, 검색, 서브사이트 어댑터가 동시에 반응하도록 합니다. 레거시 백단이 이벤트 발행을 직접 지원하지 못하면, 변경분 아웃박스 테이블 또는 CDC를 대체 수단으로 두는 방식이 안전합니다.



동기화 방식은 세 가지 옵션으로 정의할 수 있습니다.

옵션	권장 상황	방식	장점	주의점
실시간 API 이벤트형	권장 기본안	승인 시 이벤트 발행, 공개 API 즉시 반영	가장 빠름, 즉시성 우수	레거시 수정 필요 가능
준실시간 아웃박스형	레거시 코드 수정 제한	DB 아웃박스 감시 후 발행	안정적, 재처리 용이	수초~수분 지연 가능
배치 동기화형	최소 도입	정시 export/import	초기 구현 쉬움	즉시 반영 요구에 불리

즉시 반영 요구가 있으므로 기본 운영은 **실시간 또는 준실시간**이어야 하고, 배치는 품질 보증용 보완 채널로만 쓰는 것이 맞습니다. 교육기관 공시정보는 오류 발견 시 지체 없이 수정·보완해야 하므로, 공개 반영 지연과 사이트 간 불일치 상태를 장시간 방치하는 구조는 바람직하지 않습니다. 19

권장 API는 다음과 같이 설계합니다.

```

GET    /public/v1/departments
GET    /public/v1/departments/{slug}
GET    /public/v1/departments/{slug}/history
GET    /public/v1/departments/{slug}/org-chart

```

```

GET    /public/v1/departments/{slug}/duties
GET    /public/v1/departments/{slug}/workflows
GET    /public/v1/departments/{slug}/annual-plan?year=2027
GET    /public/v1/regulations/{id}
POST   /admin/v1/contents/{id}/validate
POST   /admin/v1/contents/{id}/submit
POST   /admin/v1/contents/{id}/approve
POST   /admin/v1/contents/{id}/publish
POST   /admin/v1/contents/{id}/rollback
POST   /admin/v1/cache/purge
GET    /admin/v1/audit/logs

```

공개 API는 결국 여러 사이트가 재사용하는 **배포 인터페이스**가 되어야 합니다. BSCU처럼 메인 사이트 외에도 입학, 산학협력, 조기취업형 계약학과, 커뮤니티 등 분산된 웹 표면을 가진 환경에서는, HTML 파일 복사 방식보다 API 소비 방식이 장기적으로 유리합니다. 공개 사이트 템플릿은 이 API를 받아 렌더링만 수행하게 하고, 서브사이트별 UI 차이는 프론트 어댑터 계층에서 처리합니다. 4

캐시·CDN·롤백 전략은 다음이 적절합니다.

항목	권장안
캐시 키	<code>department:{id}</code> , <code>content:{type}:{id}</code> , <code>yearplan:{dept}:{year}</code>
퍼지 방식	게시 이벤트 수신 시 태그 기반 무효화
CDN 전략	정적 이미지·문서 CDN, JSON API는 짧은 TTL + ETag
검색 색인	게시 이벤트 시 증분 색인, 야간 전체 검증
롤백	직전 게시본 또는 지정 게시본 1클릭 복원
롤백 후 조치	캐시 퍼지, 검색 재색인, 롤백 이력 강제 기록
장애 처리	부분 실패 시 게시 완료 상태 금지, 재시도 큐 운영

검증·승인·로그·감사 프로세스는 배포 파이프라인에 내장되어야 합니다. 저장 단계에서는 스키마 검증과 개인정보 패턴 검출을 수행하고, 제출 단계에서는 필수항목·접근성·규정 연결 여부를 확인합니다. 승인 단계에서는 diff 확인과 영향 페이지 확인을 거친 뒤 게시 이벤트를 발행합니다. 게시 후에는 API 응답, 캐시 퍼지, 검색 색인 성공 여부를 모니터링하고, 야간 대사에서 원장과 공개 사이트의 해시를 비교하여 불일치가 있으면 재배포하거나 알림을 발생시킵니다. 교육기관 정보공시가 정확성 점검과 즉시 정정을 요구한다는 점에서, 이 품질통제 루프는 선택이 아니라 필수입니다. 19

보안·권한·감사 기준도 명문화해야 합니다. 개인정보 처리방침 관련 정보는 법에서 요구하는 별도 정책 모듈로 관리하고, 부서 공개정보 시스템에서는 개인정보 노출을 최소화해야 합니다. 접근권한은 업무에 필요한 최소 범위로 차등 부여하고, 권한 부여·변경·말소 이력은 최소 3년 보관해야 합니다. 접속기록은 최소 1년, 일정 요건 시 2년 이상 보관해야 하며, 접근통제와 외부 불법 접근 방지 조치도 필수입니다. 또한 공공기관 기록관리 범위에는 결재과정 수정내용과 이력 정보가 포함되므로, 승인·반려·게시·회수·롤백 기록은 변경 불가한 로그로 남겨야 합니다. 20

연간계획 템플릿과 구현 로드맵

BSCU 자체평가 보고서는 산학협력과 취·창업, 현장실습 분야에서 규정, 전담조직, 연간 지원계획, 주기적 평가, 평가결과 환류가 운영되고 있다고 밝히고 있습니다. 따라서 연간계획은 단순 첨부문서가 아니라, 공개 페이지에서 직접 검색·비교·연도별 버전 확인이 가능한 구조화 데이터여야 합니다. ¹⁵

권장 연간계획 템플릿은 아래와 같습니다.

항목	입력 형식	작성 예시
계획연도	연도	2027
부서명	참조	산학협력단
근거규정	규정 참조 배열	산학협력단 운영규정, 학술연구비중앙관리규정
비전·목표	서술형	지역산업 협력 확대와 연구지원 고도화
핵심사업	반복 항목	산학협력기업 확대, 연구비 집행지원, 기술이전
세부 추진과제	반복 항목	협약기업 30개 신규 발굴, 연구비 교육 4회
분기별 일정	표형	1분기 계획수립, 2분기 사업집행, 4분기 평가
KPI	지표 배열	협약기업 수, 연구비 집행 정확도, 민원처리기한 준수율
예산 구분	숫자+설명	자체예산 / 국고 / 대응자금
공개 산출물	반복 항목	공지 12건, 업무흐름도 3건, 성과보고 1건
중간점검일	날짜	2027-07-15
연말평가일	날짜	2027-12-20
환류 계획	서술형	차년도 사업구조 개편 반영
공개기간	기간	2027-01-01 ~ 2027-12-31
차기 검토일	날짜	2028-01-10

운영 가이드라인 샘플은 다음처럼 간단하지만 강제력 있게 두는 것이 좋습니다. 모든 부서 공개 페이지에는 **콘텐츠 책임자 역할명, 마지막 검토일, 차기 검토일**을 남깁니다. 조직도와 업무분장은 이미지 업로드만으로 게시할 수 없고, 반드시 구조 원본이 있어야 합니다. 연간계획은 반기 1회 이상 점검하고, 규정 개정 시 관련 페이지는 영향분석 후 재검토 상태로 전환합니다. 대표 연락처구만 공개 기본값으로 두고 개인 연락처 공개는 예외 승인으로 처리합니다. 첨부문서는 민감 정보 점검 후에만 게시합니다. 접근성 메타가 비어 있으면 게시할 수 없습니다. 이런 규칙은 공개정확성, 개인정보 보호, 접근성 품질을 동시에 유지하기 위한 최소 운영 원칙입니다. ²¹

구현 로드맵은 아래와 같이 제안합니다.

단계	목표	주요 산출물	권장 인력	예상 기간	우선 순위
분석·설계	현행 정보 분류와 표준 스키마 확정	현황분석서, 정보분류표, 데이터 사전, 권한정의서, 화면 IA	PM/PL 1, BA 1, 아키텍트 1, UX 1, 행정실무 2	4주	최우선

단계	목표	주요 산출물	권장 인력	예상 기간	우선 순위
핵심 원 장 구축	부서 마스터·콘텐츠 스키마·버전관리 구축	ERD, API 명세, 백단 MVP, SSO 연동, 감사로그 기초	백엔드 2, 프론트 1, DBA 1, 보안 1, QA 1	8주	최우 선
승인·배 포 자동 화	검증·승인·실시간 게시 파이프라인 구현	승인엔진, 퍼블리시 엔진, 실시간 이벤트, 캐시 퍼지, 미리보기·diff	백엔드 2, 프론트 1, DevOps 1, QA 1	8주	최우 선
업무흐름 ·규정 연 동	규정↔업무단위↔ 워크플로우 연결	워크플로우 편집기, 머메이드 생성기, 규정 매핑 모듈	백엔드 1, 프론트 1, BA 1, 행정실무 2	6주	높음
서브사이 트 통합	메인/부속 사이트 어댑터 적용	공개 API 소비 컴포넌트, 템플 릿 마이그레이션, 검색 연동	프론트 2, 퍼블리셔 1, 백엔드 1, QA 1	8주	높음
데이터 이관·안 정화	기존 이미지형·문 서형 정보 구조화	이관 스크립트, 운영매뉴얼, 교 육자료, SLA 모니터링	데이터전환 1, QA 1, 운 영 1, 교육 1	4주	높음

제약이 없다는 가정하에, 가장 균형 잡힌 권장안은 **총 7~8개월, 8~10명 내외의 혼합팀**입니다. 다만 반드시 거대한 일괄
구축일 필요는 없습니다. 부서 소개·연혁·조직도·업무분장·규정·연간계획의 공통모델부터 먼저 만들고, 그다음 연구비
흐름도나 현장실습 절차 같은 복잡한 워크플로우를 단계적으로 확장하는 방식이 성공률이 높습니다. 현재 BSCU가 메
인 사이트와 산학협력단 서브사이트 등 여러 표면을 함께 운영하므로, 처음부터 모든 사이트를 동시에 전환하기보다
“공통 데이터 원장”을 먼저 확보하는 것이 안전합니다. ⁴

예상 리스크와 대응책은 다음과 같습니다.

리스크	설명	대응책
레거시 결합도 과다	넥서스 유니 내부 구조를 직접 수정하기 어려울 수 있음	아웃박스/CDC/배치 브리지 옵션을 함께 설 계
부서별 데이터 형식 불일치	같은 “업무분장”도 부서마다 표현법이 다 름	데이터 사전과 샘플 템플릿 제공, 초기 표준 화 워크숍 운영
이미지·PDF 중심 기 존 자산	조직도·흐름도 구조 원본이 없을 수 있음	우선 수동 구조화 후 이후 구조 원본 의무화
승인 병목	승인자 부재 시 게시 지연	대리승인 체계, SLA 알림, 임시게시권한 정 책
개인정보 혼입	부서 페이지에 개인 연락처·내부 코멘트가 섞일 위험	저장 전 자동 탐지, 공개 API 필드 화이트리 스트 적용
사이트 간 반영 불일 치	메인 사이트와 서브사이트 표시가 달라질 수 있음	실시간 이벤트 + 야간 해시 대사 + 자동 재 배포
검색 누락	게시는 되었지만 통합검색에 늦게 반영될 수 있음	배포 이벤트와 검색 색인 동기화, 실패 재시 도 큐
운영 정착 실패	시스템은 구축됐지만 부서가 계속 문서파 일만 올릴 수 있음	게시 승인 조건에 구조 입력 필수화, 교육· 점검·평가 지표 반영

종합하면, 이 시스템의 성공 조건은 기술보다 먼저 **표준화된 공개 정보 모델**을 확정하는 데 있습니다. 그다음이 **권한·승인·감사**, 마지막이 **실시간 반영과 사이트 통합**입니다. 현재 BSCU가 보여주는 분산 공개 구조와, 교육기관 정보공시·개인정보·기록관리 요구를 함께 고려하면, 가장 실무적인 방향은 “넥서스 유니 백단을 단일 원장으로 삼고, 공개 사이트는 API 소비자 역할을 하도록 재편하는 것”입니다. 그렇게 해야 부서장이 인사말을 바꾸든, 조직개편으로 업무분장이 수정되든, 규정 개정으로 업무흐름도가 바뀌든, 한 번의 승인으로 전 공개 표면이 동시에 정합성 있게 갱신될 수 있습니다.

22

1 4 22 백석문화대학교

<https://www.bscu.ac.kr/web/index.do>

2 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법 시행령

https://law.go.kr/lslInfoP.do?lsiSeq=242019&utm_source=chatgpt.com

3 5 산학협력단 조직도

https://www.bscu.ac.kr/sanhak/6743/subview.do?utm_source=chatgpt.com

6 총무처

<https://www.bscu.ac.kr/web/2376/subview.do>

7 조직도 및 업무분장 담당자별 - 연구포탈 - 고려대학교

https://rms.korea.ac.kr/nsys/nrpt/content.do?menu_pgm_id=ORSA50.NRPT1015Q.00&utm_source=chatgpt.com

8 개인정보처리방침

<https://www.bscu.ac.kr/web/2492/subview.do>

9 10 산학협력단

https://www.bscu.ac.kr/sanhak/index..do?utm_source=chatgpt.com

11 20 국가법령정보센터 | 조문정보

<https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkCommonInfo.do?ancYnChk=&chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1020398435>

12 17 19 21 교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법 시행령 (약칭)

https://www.schoolinfo.go.kr/download/enforcement_ordiance.pdf?utm_source=chatgpt.com

13 행정규칙 > 제정·개정문

<https://www.law.go.kr/LSW//admRulSideInfoP.do?>

[admRulSeq=2100000265956&chrClsCd=010201&dashNo=&docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0005&urlMode=admRulScJoRltInfoR&utm_source=chatgpt.com](https://www.law.go.kr/LSW//admRulSideInfoP.do?admRulSeq=2100000265956&chrClsCd=010201&dashNo=&docCls=jo&joBrNo=00&joNo=0005&urlMode=admRulScJoRltInfoR&utm_source=chatgpt.com)

14 산학협력단 운영규정

https://www.bscu.ac.kr/sanhak/5451/subview.do?utm_source=chatgpt.com

15 bscu.ac.kr

https://www.bscu.ac.kr/sites/web/files/rule/2024_bscu_self_report.pdf

16 이용안내

https://www.bscu.ac.kr/web/2593/subview.do?utm_source=chatgpt.com

18 표준프레임워크 포털 eGovFrame

<https://www.egovframe.go.kr/>